

第4回 (10/13) 余因子展開

小テスト 04

問 1 (2025 試験 2 問 1)

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = a_1 \det \begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} - b_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{bmatrix} + c_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

と計算できるということを、行列式の性質（一致退化法則、交代法則、スカラー倍法則、分配法則）を用いて説明しなさい。

問 2 (2023 試験 2 問 1) $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix}$ とする。 $\det(A)$ を計算しなさい。

問 3 (類題) 余因子展開を用いて次の行列式を計算しなさい。

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$